1

$\hbar$： $\hbar = h/2\pi$ h

（I）

（II） 24.6eV

r_0 E_0 E^+

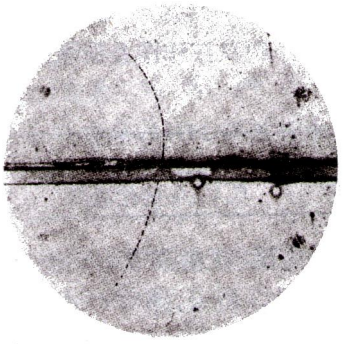
m=0 .5MeV c^2, c $\hbar c$=197.3MeV7 .3eV

• nm， ke^2=1 .4MeV .4eV m ， k e

2

e ： e=1 .60

$\times 10^{-19}$ C r_d=2m0



r_u=76 .0mm

θ=15 .0° d=6 .00m

B=1 .00 m=9 .1×10 $^{-31}$ kg0 .511

MeV / c^2

（I）

（II）

（III） j=5 .00×10 ^{18}/s

τ=2.5×10s